

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano	Salado Energy SpA
---	--	--------------------------

Apéndice 2-B

Estudio de Flora y Vegetación



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo
del Verano”

Documento elaborado para:



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	Objetivo general.....	3
2.2	Objetivos específicos.....	3
3	METODOLOGÍA	4
3.1	Revisión bibliográfica	4
3.2	Estudio de terreno.....	4
3.2.1	Estacionalidad	4
3.2.2	Descripción de la vegetación	5
3.2.3	Composición florística	9
3.2.4	Clasificación de especies	9
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	9
4	RESULTADOS.....	11
4.1	Área de influencia	11
4.2	Antecedentes bibliográficos	14
4.2.1	Generalidades físicas y biogeográficas	14
4.2.2	Pisos vegetacionales potenciales.....	14
4.2.3	Áreas con protección para la biodiversidad	16
4.2.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	18
4.2.5	Composición florística potencial.....	18
4.3	Estudio de terreno.....	21
4.3.1	Descripción de la vegetación	21
4.3.2	Composición florística	30
4.4	Análisis integrados.....	35
4.4.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	35
4.4.2	Análisis de singularidades ambientales	38
5	CONCLUSIONES	39
6	BIBLIOGRAFÍA	40

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.....	4
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	7
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	16
Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.	18
Tabla 5: Uso actual del suelo en el AI flora y vegetación	21
Tabla 6: Unidades homogéneas de vegetación en el AI.....	23
Tabla 7: Clasificación de la flora en el área de estudio.....	31
Tabla 8: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales	35
Tabla 9: Análisis aplicabilidad PAS Forestales	37
Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación.....	13
Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto.	15
Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad asociada al Proyecto.....	17
Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras	24
Figura 6: Muestreo de flora.	30
Figura 7: Registro de Quiscos en LTE, adyacentes a AI.	34

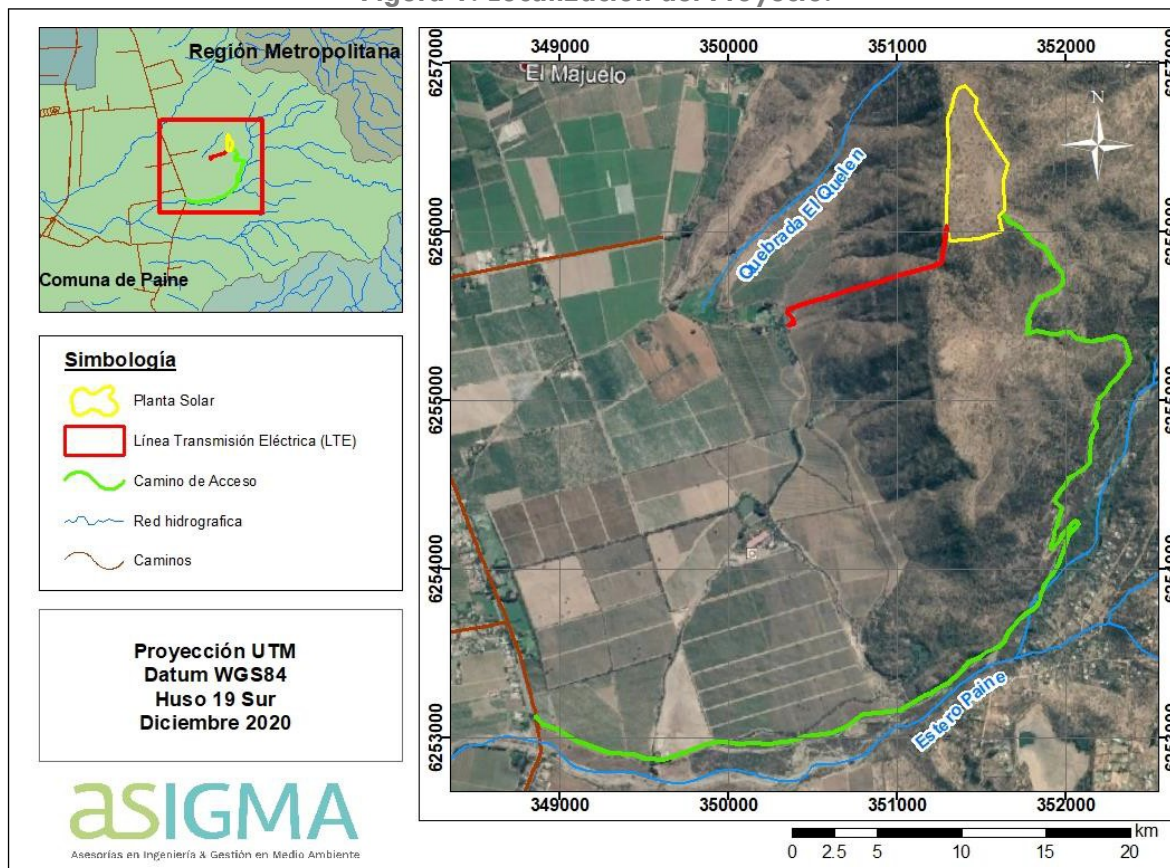
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Pradera.....	27
Fotografía 2: Pradera antrópica.	27
Fotografía 3: Matorral.....	28
Fotografía 4: Bosque espinoso de <i>Acacia caven</i>	28
Fotografía 5: Bosque esclerófilo.....	29

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por la Bióloga Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas, Karina A. Aguilera C. de ASIGMA SPA, y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano” (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de Paine, región Metropolitana (Figura 1).

Figura 1: Localización del Proyecto.





Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Cliente. Imagen vuelo dron en terreno.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en una campaña de terreno, ejecutada en primavera del año 2020.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 6	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano”.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia (AI) para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar una campaña de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el AI.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA

Año	RCA	Proyecto
2019	Desistido	Parque Solar Kariba
2009	RCA (vigente) N° 217/2009	Sistema de Disposición de Residuos Líquidos de Planta Vitivinícola, Viñedos Valles del Maipo
2004	RCA (vigente) N° 536/2001	Planta Vitivinícola Viña Pérez Cruz
2003	RCA (vigente) N° 149/2003	Construcción Urbanización Loteo Comité de Allegados Esperanza Unida
2000	RCA (vigente) N° 314/200	Proyecto de Extracción Mecanizada de Áridos Cauce Río Angostura Sector Puente Águila Norte a Puente Champa y Puente Ferroviario Los Maquis

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

Se ejecutaron campañas de terreno en noviembre – diciembre del 2020, en temporada de primavera, considerada como de mayor actividad biológica en ecosistemas mediterráneos de Chile Central.

Las campañas se organizaron conforme a lo siguiente:

- Muestreo paneles solares: lunes 16 de noviembre y martes 24 de noviembre.
- Muestreo LTE: lunes 30 de noviembre y jueves 3 de diciembre.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

Para estudiar la vegetación se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atribución y generalización de la información.** La atribución consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atribuir cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Vuelo dron.** De manera complementaria a lo levantado en terreno, para definir las unidades de vegetación se utilizó información extraída de un vuelo en dron en la totalidad del AI del Proyecto.
7. **Producción Cartográfica:** La información atribuida permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural

del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Bosque	Densa	> 75	0 - 100	0 - 100	-	< 10
	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100	-	< 10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100	-	< 10
	Muy abierta	10 - 25	< 25	< 25	1 - 5	< 10
	Rala	5 - 10	< 10	< 10	-	< 10
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación al estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los dieciséis procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. 23/2020 y D.S. N° 16/2020.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

4 RESULTADOS

4.1 Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales se considera: la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la interacción de la acción de tala e intervención de vegetación para despeje del terreno y la extracción misma de organismos vegetales.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de los mismos.

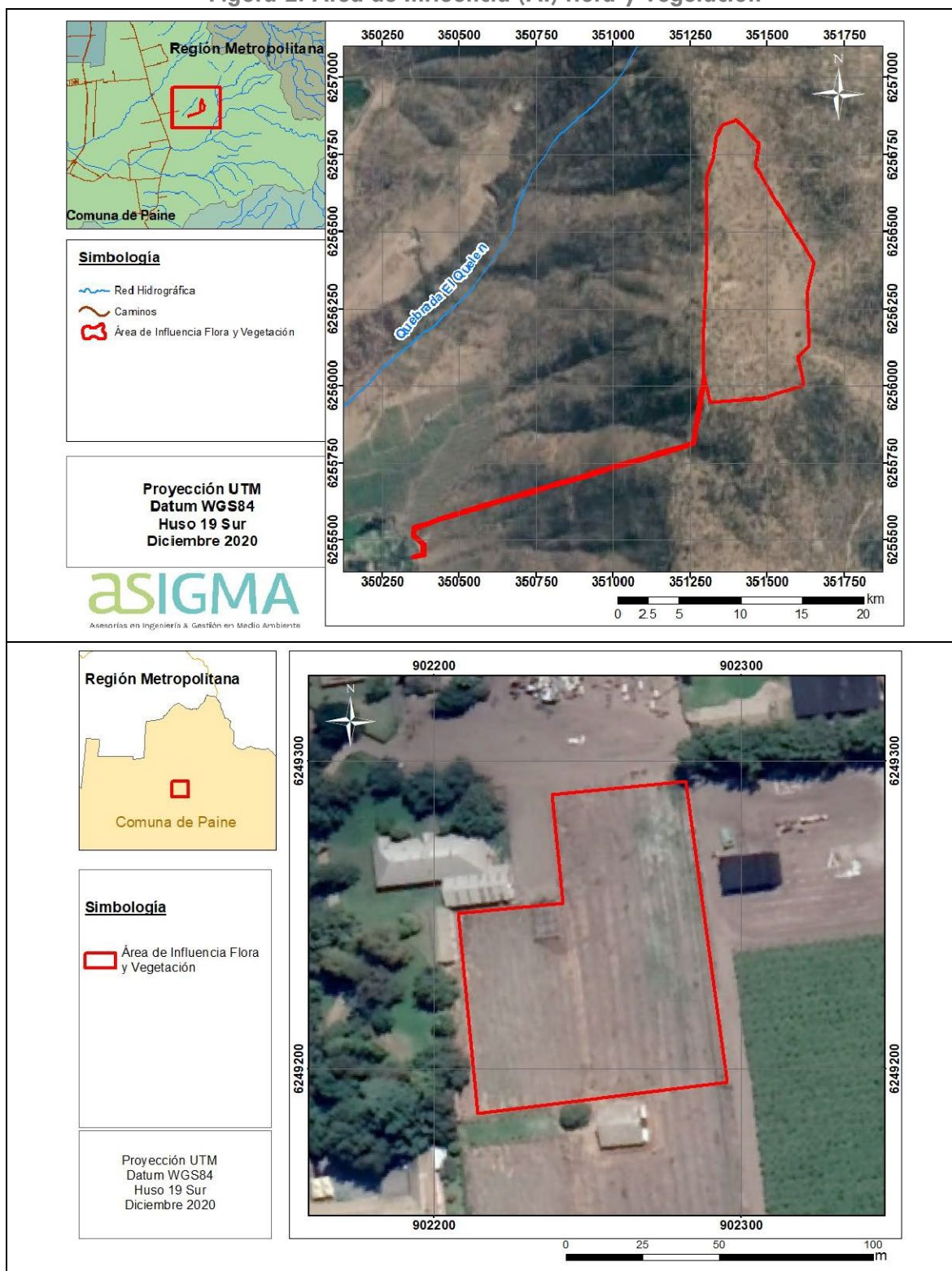
En base a lo anterior, para el presente estudio, se definió el AI sobre la vegetación y la flora, como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción total de estos elementos, con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo la actividad de generación eléctrica.

Bajo este contexto, el AI para el presente proyecto corresponde a la totalidad del polígono donde se emplazarán los paneles solares más la zona de instalación de la futura Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) y área de acopio de materiales, los que se indican en la Figura 2.

No se incluye como AI para flora y vegetación el camino de acceso a los paneles fotovoltaicos, puesto que éste no será ensanchado, por lo cual el Proyecto no contempla la tala de ejemplares vegetales en esta zona. En consecuencia, no se visualiza que fuera de los límites señalados en la Figura 2 la vegetación sea cortada o intervenida, ni haya ejemplares de flora que puedan verse afectados de manera indirecta por el tránsito vehicular (principalmente en la etapa de construcción).

Se contempla entonces dentro del AI un muestreo dirigido a describir la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico en el AI definida.

Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

4.2 Antecedentes bibliográficos

4.2.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima mediterráneo de lluvia invernal” (CsB), el cuales considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno.

El Proyecto se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que en su configuración original se destaca por su riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Para el caso de Chile central, en parte de dicha ecorregión, se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 2500 especies, con un grado de endemismo regional cercano al 23% (Cowling y col. 1996; Arroyo y Cavieres 1997). Esta zona es, también, la más poblada de Chile, por lo que carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas naturales (Cunill 1970; Aschmann y Bahre 1977; Fuentes y Hajek 1979).

La combinación de un alto grado de endemismo y riqueza, junto con una intensa y extensa intervención antrópica, ha llevado a que a la región se le considere como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Myers y col. 2000).

4.2.2 Pisos vegetacionales potenciales

Respecto de los patrones vegetacionales en el área de LTE y paneles solares, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2014), éstos se sitúan en la formación de “Bosque espinoso” (ver Figura 3). A su vez, el polígono de acopio de materiales se sitúa en el “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillay y Litre”, sin embargo, la formación original en la zona de acopio se encuentra totalmente removidas por el actual uso agrícola (ver Figura 1).

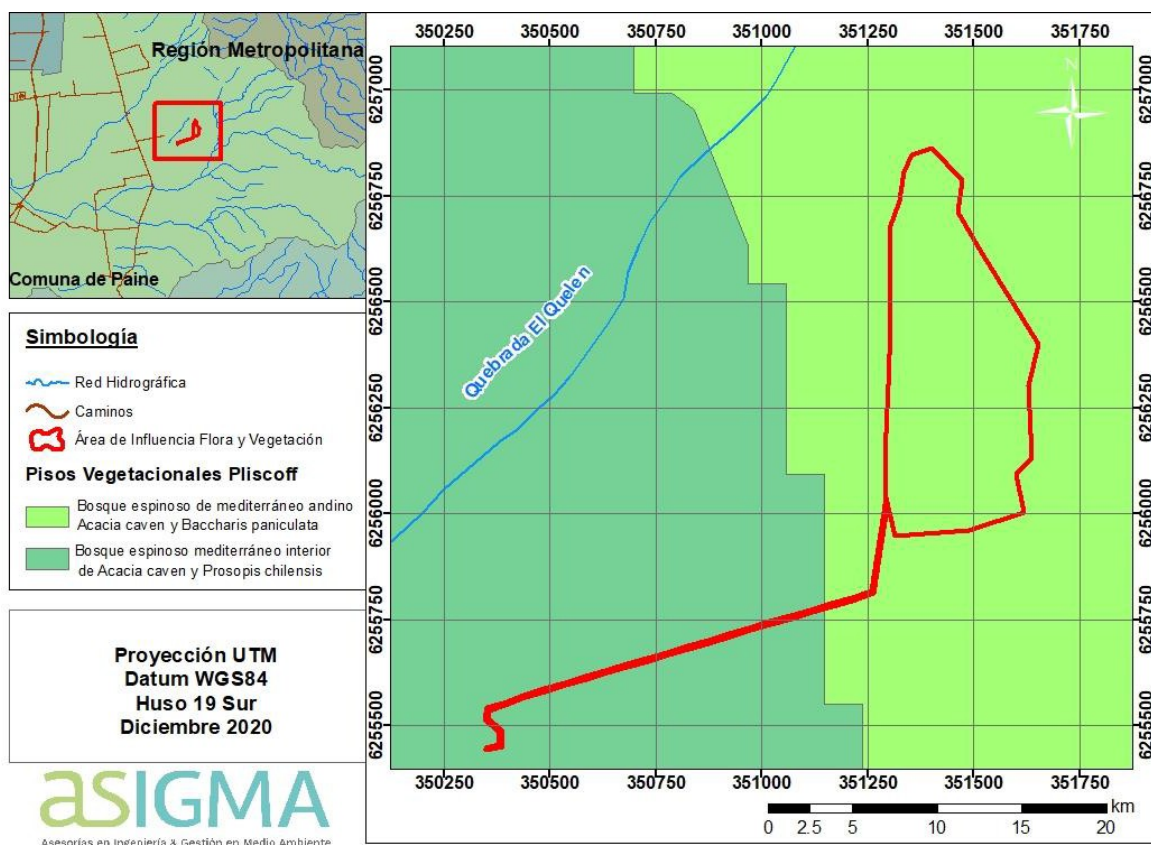
En términos de la fisionomía del bosque espinoso, esta formación vegetal se presenta con una estrata arbórea de individuos aislados de Espino sin formar un bosque continuo, aunque su grado de cobertura depende de las condiciones del sitio y mesoclimáticas. Entre las especies arbóreas acompañantes de Espino se pueden identificar Algarrobo, Quillay y Litre, en su distribución norte, y Bollén y Maitén, en su distribución sur. La estrata arbustiva presente dentro del bosque espinoso es muy diversa. Está compuesta principalmente por Colliguay, Tevo, Tralhuén, Palqui, Quilo, Huigán, Natre y Huañil. Por otra parte, la estrata herbácea posee la característica de ser muy abundante durante la primavera, donde se puede identificar especies como Avena, *Bromus*, Sedilla, Abrepuño amarillo, Manzanilla de cerro, *Moscharia pinnatifida* y Cuncuna (Plischoff y col., 2019).

En específico, el AI se encuentra en dos pisos vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2014), el primero corresponde al “Bosque espinoso de mediterráneo andino de *Acacia caven* y

Baccharis paniculata", el que corresponde a un matorral arborescente abierto, en el cual es posible encontrar ejemplares de Quillay, Bollén y Litre. Es probable que lo que se observe en la actualidad corresponde a la fase degradada del bosque esclerófilo original. El estrato herbáceo es primaveral y puede ser muy abundante, con presencia de especies nativas y alóctonas asilvestradas.

El piso vegetal más al poniente, donde se encuentra parte de la LTE proyectada, corresponde al "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*", el cual presenta coberturas bajas, con un sotobosque de hierbas anuales, la mayoría introducidas al territorio nacional. Gran parte del espinal fue anteriormente bosque esclerófilo o bosque espinoso de Algarrobo (Luebert & Pliscoff, 2017), degradado durante siglos por el pastoreo intensivo de ovejas, cabas y reses (Balduzzi y col., 1982).

Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

4.2.3 Áreas con protección para la biodiversidad

Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que parte del Proyecto se emplaza en el Sitios de la Estrategia Regional Región Metropolitana “Cerros Alto Jahuel-Huelquén” (ver Figura 4).

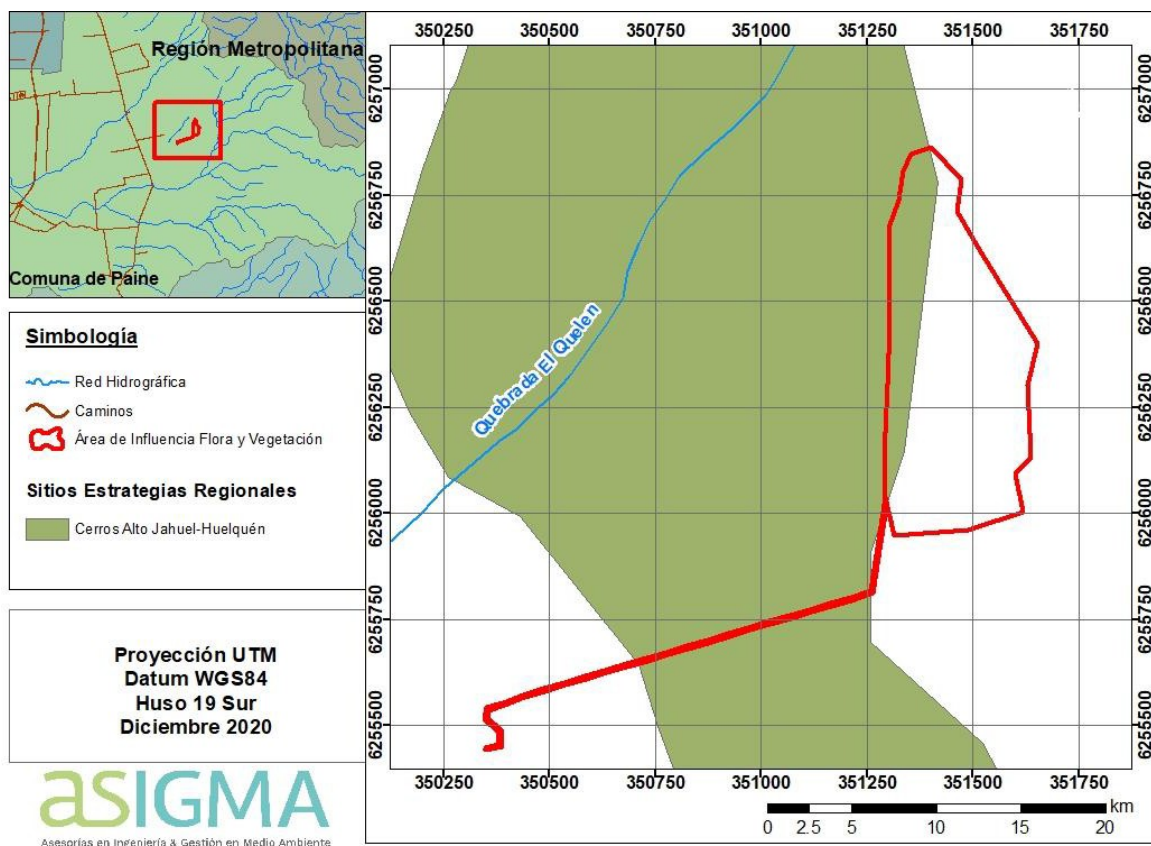
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para la conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Río Olivares	Cordillera de Los Andes RM	50 km al nororiente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.1293/19.11.10
Reserva Nacional	Roblería Cobre Loncha	Cordón montañoso por sureste cuenca Carén RM	40 km al suroriente del Proyecto	D.S. N° 186/1996 MINAGRI
Parque Nacional	Rio Clarillo	Cordillera de Los Andes	10 km al oriente del Proyecto	S/I
Reserva de la Biosfera	La Campana-Peñuelas	Cordillera de la Costa	100 km al norponiente del Proyecto	Decreto UNESCO
RAMSAR	Humedal El Yali	Humedal costero	100 km al poniente del Proyecto	Decreto Ley 2/69
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Casas de Peuco y Picarquín	Cordillera de Los Andes Región O'Higgins	10 km al sur del Proyecto	Gef-SiRAPP 2010/ RAPP
Sitios Estrategias Regionales	Cerros Alto Jahuel-Huelquén	Cordillera de Los Andes	En el Proyecto	Estrategia Regional de desarrollo
Santuario de la Naturaleza	Torcazas de Pirque	Cordón Montañoso Altos de Cantillana	18 km al nororiente del Proyecto	Decreto N° 1977/2007 del MMA
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes	20 km al suroriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE Minagri.

El Sitio “Cerros Alto Jahuel-Huelquén” posee una extensión de unas 7.440 hectáreas, y se ubica en la parte sur de la Región Metropolitana. Administrativamente, forma parte de la comuna de Paine por el norte, en el oriente de la comuna Buin y por el poniente de la comuna de Pirque. Incluye un área de preservación ecológica (CONAMA, 2004). En esta área de cerros islas, se pueden encontrar fragmentos de bosques precordilleranos, formación vegetal escasamente representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE). Esta área se une por el poniente con la Cordillera de la Costa en Angostura de Paine. Hacia el oriente está conectado con la Reserva Nacional Río Clarillo, una importante y visitada área protegida (Parque Nacional) donde se encuentra una importante vegetación de bosque esclerófilo, especies como peumos, quillayes y litres, y especies de fauna en alguna categoría de conservación tales como la torcaza (*Patagioenas araucana*) y de la iguana chilena (*Callopistes palluma*). La conservación de los ecosistemas naturales de los cerros islas se ve amenazada por la expansión de actividades antrópogenicas como la agricultura y urbanización (Romero, 2008).

Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad asociada al Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) el Al del Proyecto se localiza mayoritariamente en praderas y matorrales, secundariamente en bosque nativo. Una fracción pequeña, correspondiente a la porción al poniente de la LTE, se localiza en terrenos agrícolas. Estos antecedentes dan cuenta de que el Proyecto se localiza mayoritariamente en ecosistemas naturales, los que han sido poco a medianamente intervenidos.

4.2.5 Composición florística potencial

De acuerdo con la literatura revisada, y dada la localización, previa intervención y extensión del presente Proyecto y sus ecosistemas adyacentes, existirían 70 especies de flora nativa e introducida (alóctonas) potencialmente presente en el área de estudio. Aproximadamente la mitad de la flora sería introducida (53%, principalmente herbáceas), mientras que el restante 47% sería de origen nativo.

De las 33 especies nativas, el 42% son endémicas de Chile (14 especies endémicas, principalmente árboles y arbustos), lo que indica endemismo moderado a alto en la zona bajo estudio.

Finalmente, se destaca la presencia potencial de dos especies en categoría de conservación: el Quisco (*Trichocereus chiloensis*) clasificada como Casi amenazado (DS 41 MMA 2011); y el Algarrobo (*Prosopis chilensis*) clasificada como Vulnerable (DS 13 MMA 2013).

Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Acacia horrida</i>	Acacio africano	Introducido	-
<i>Adesmia arborea</i>	Espinillo	Nativo	Sin clasificación
<i>Alstroemeria ligtu</i>	Liuto	Endémica	-
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Introducido	-
<i>Anthriscus caucalis</i>	Apio	Introducido	-
<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducido	-
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Baccharis pingraea</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Bacharis sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducido	-
<i>Bromus berterianus</i>	-	Introducido	-
<i>Bromus catharticus</i>	Cebadilla	Nativo	Sin clasificación
<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo	Introducido	-
<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño amarillo	Introducido	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducido	-
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducido	-
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Cortaderia egmontiana</i>	Cortaderia	Introducido	-
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Sin clasificación
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Introducido	-
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Papa cimarrona	Endémica	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Tachuela	Introducido	-
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducido	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	-
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de cerro	Nativo	Sin clasificación
<i>Hordeum murinum</i>	Espiguilla	Introducido	-
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	Introducido	-
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Endémica	Sin clasificación
<i>Lactuca serriola</i>	Lechiguilla	Introducido	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducido	-
<i>Morus alba</i>	Morera	Introducido	-
<i>Moscharia pinnatifida</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Phacelia brachyantha</i>	Cuncuna	Nativo	Sin clasificación
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Sin clasificación
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	-
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativo	Vulnerable (DS 13 MMA 2013)
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Nativo	Sin clasificación
<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Introducido	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Endémica	Sin clasificación

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Introducido	-
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacio	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducido	-
<i>Salix chilensis</i>	Sauce chileno	Nativo	Sin clasificación
<i>Salvia verbenaca</i>	-	Introducido	-
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Nativo	Sin clasificación
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	Sin clasificación
<i>Solanum crispum</i>	Natre	Nativo	Sin clasificación
<i>Solanum ligustrinum</i>	Natre	Nativo	Sin clasificación
<i>Stemodia durantifolia</i>	Contrayerba	Endémica	Sin clasificación
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Nativo	Sin clasificación
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Casi amenazada (DS 41 MMA 2011)
<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	-
<i>Vulpia myuros</i>	Sedilla	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes revisados.

4.3 Estudio de terreno

4.3.1 Descripción de la vegetación

En el AI se encuentran mayoritariamente bosques nativos tipo esclerófilos y espinosos (65,4%), secundariamente praderas con Espino aislado (30,2%), y una baja proporción de matorral (3,9%). Las áreas intervenidas corresponden a menos del 1% del AI para flora y vegetación, las que corresponden a “área intervenida” y “pradera antrópica”. A continuación, se muestra el tipo de uso y su participación porcentual.

Tabla 5: Uso actual del suelo en el AI flora y vegetación

Uso actual	Sup. (ha)	% Sup.
Área intervenida	0,1	0,4%
Bosque	16,3	65,4%
Matorral	1,0	3,9%
Pradera	7,5	30,2%
Pradera antrópica	0,7	0,0003%
TOTAL	25,6	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Conforme a la metodología aplicada y muestreos en terreno, fue posible identificar 34 unidades cartográficas de vegetación, las que se muestran en detalle en la Tabla 6 y cartográficamente en la Figura 5. En la tabla 6 se detalla la superficie de cada unidad y sus especies dominantes. A continuación, se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno.

Área intervenida: sectores que poseen edificaciones, caminos y construcciones varias, sin desarrollo de vegetación. Representa el 0,4% del AI, con 0,1 ha.

Pradera antrópica: formación que se encuentra únicamente en el área de acopio de materiales, conformada por un estrato herbáceo de especies introducidas. Posee una extensión de 0,7 ha; con dominancia de Mostacilla, Manzanilla y Correhuela. En el extremo sur se encuentra un Pimiento solitario.

Pradera: corresponde a formaciones de dominancia de herbáceas, principalmente introducidas, como Manzanilla y Mostacilla, que presentan de manera aislada individuos de Espino. Eventualmente se encuentran algunos Quillay y Tevo. La cobertura de las herbáceas es densa, entre 75-90%. Estas praderas son utilizadas por ganado para el pastoreo.

Matorral: esta formación abarca un 3,9% de la superficie total del AI para flora y vegetación (1,0 ha). Su altura varía entre 1 a 2 m, con una cobertura de abierto a denso. Domina el Tevo y el Espino en las zonas de los paneles, mientras que en la LTE se encontró una asociación Colliguay-Tevo-Espino.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 5	

Bosque nativo: el AI presenta bosque nativo esclerófilo y espinoso mediterráneo, que representan la mayor proporción del uso del territorio en el área bajo estudio (65,4%, equivalentes a 16,3 ha). El bosque espinoso se encuentra dominado prácticamente en su totalidad por Espino y abarca una superficie en el AI de 10,8 ha. Su altura varía entre los 1,5 y 3 m en promedio, con coberturas entre muy abierto y semidenso. Ocasionalmente se encuentran además algunos ejemplares de Tevo y Quillay principalmente. Por otro lado, el bosque esclerófilo muestreado posee una superficie de 5,4 ha, con dominancia de Quillay, Espino y Litre, y alturas que van desde los 2 m hasta los 10 m aproximadamente por los Quillay más adultos. Esta unidad también presenta una estrata arbustiva, de unos 1,5-2,5 en promedio, con dominancia de Tevo, y coberturas entre los 10 a 25%.

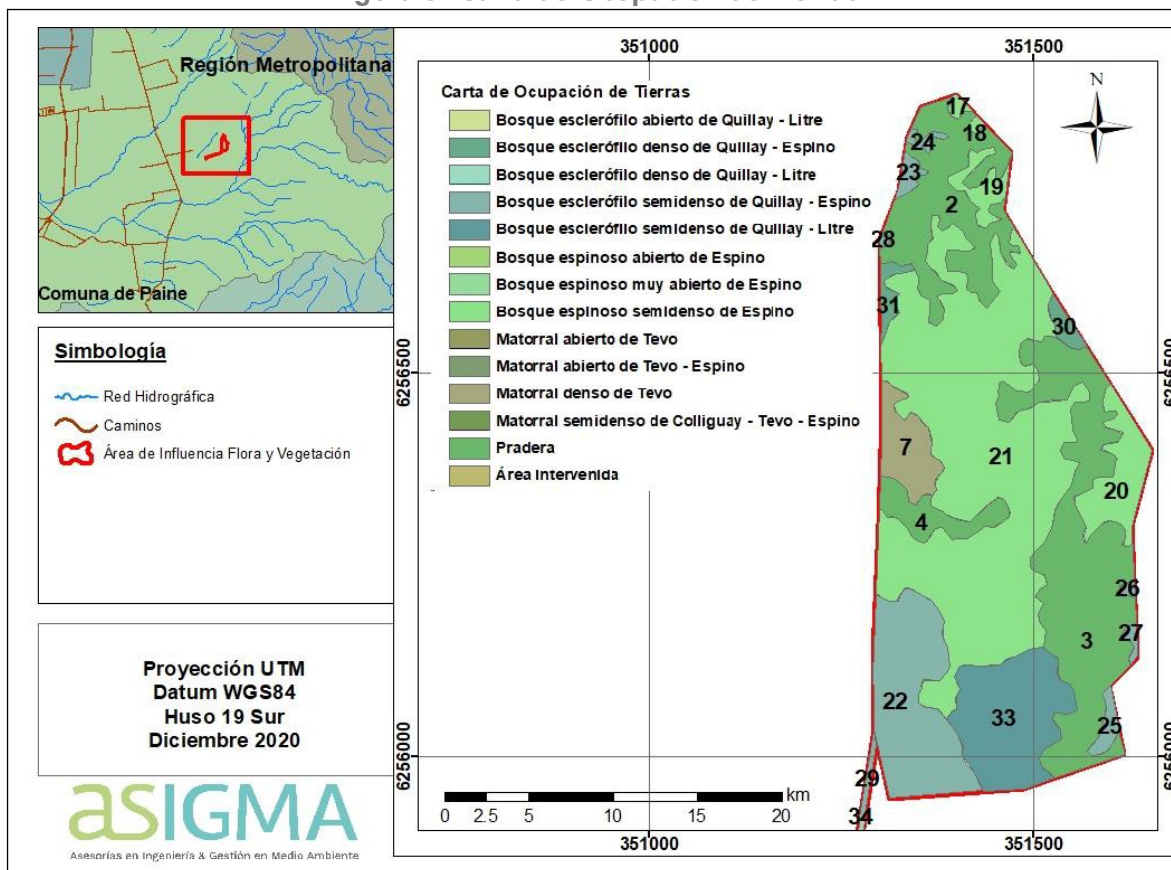
Finalmente, tanto en el bosque esclerófilo como espinoso se desarrolla una estrata herbácea de especies anuales con cobertura clara, donde predominan especies introducidas como Mostacilla y Manzanilla.

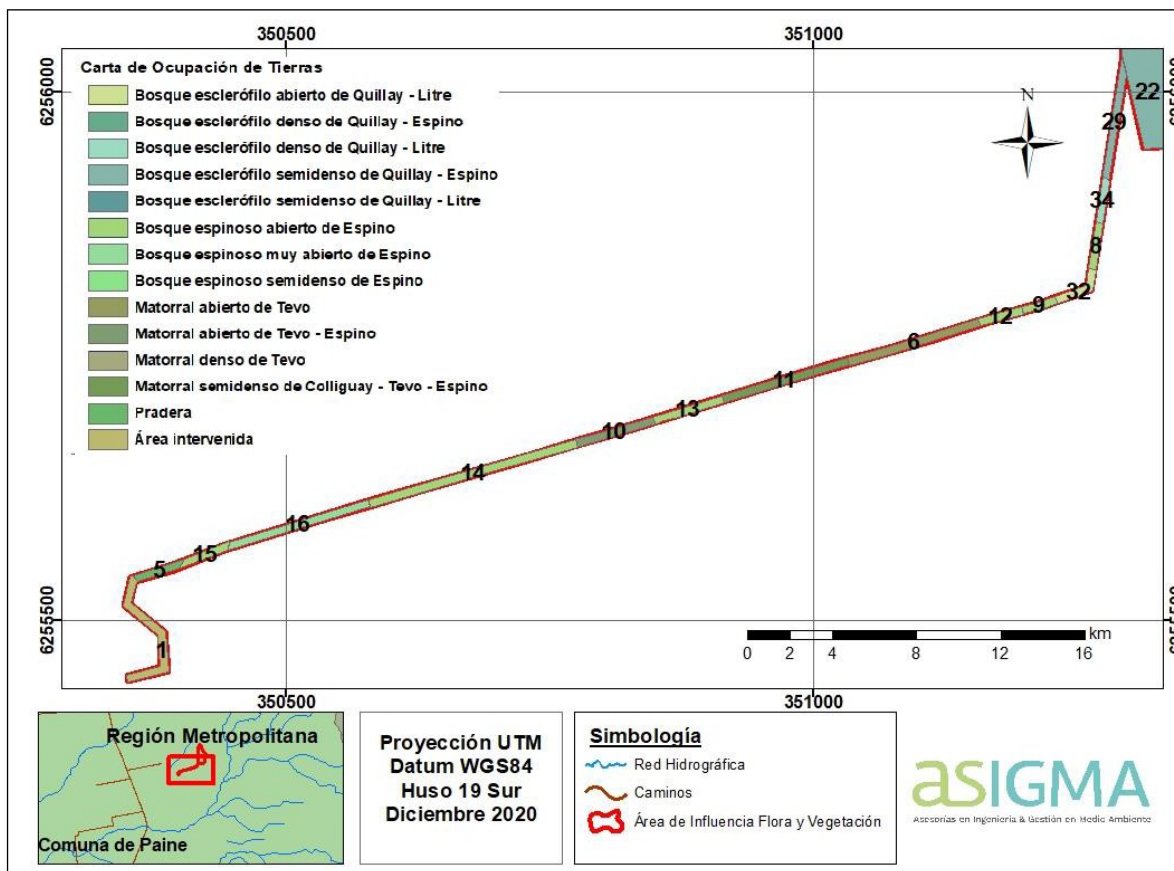
Tabla 6: Unidades homogéneas de vegetación en el AI

Uso actual	Formación	Tipo vegetacional	Nombre	Nº Unidad	Asociación	Proyecto	Sup. (m²)	% Sup.
Área intervenida	-	-	Área intervenida	1	-	LTE	1,034	0,4%
Bosque	Bosque abierto	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo abierto de Quillay - Litre	2	Quillay-Litre	LTE	358	0,1%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	3	Espino	LTE	318	0,1%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	4	Espino	LTE	237	0,1%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	5	Espino	LTE	295	0,1%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	6	Espino	LTE	478	0,2%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	7	Espino	LTE	1,455	0,6%
Bosque	Bosque abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso abierto de Espino	8	Espino	LTE	343	0,1%
Bosque	Bosque denso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo denso de Quillay - Espino	9	Quillay-Espino	Paneles solares	1,460	0,6%
Bosque	Bosque denso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo denso de Quillay - Espino	10	Quillay-Espino	Paneles solares	1,680	0,7%
Bosque	Bosque denso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo denso de Quillay - Litre	11	Quillay-Litre	LTE	292	0,1%
Bosque	Bosque muy abierto	Bosque espinoso	Bosque espinoso muy abierto de Espino	12	Espino	LTE	1,026	0,4%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	13	Quillay-Espino	Paneles solares	24,220	9,7%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	14	Quillay-Espino	Paneles solares	1,146	0,5%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	15	Quillay-Espino	Paneles solares	643	0,3%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	16	Quillay-Espino	Paneles solares	1,565	0,6%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	17	Quillay-Espino	Paneles solares	310	0,1%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	18	Quillay-Espino	Paneles solares	532	0,2%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	19	Quillay-Espino	Paneles solares	179	0,1%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	20	Quillay-Espino	LTE	710	0,3%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo semidenso de Quillay - Espino	21	Quillay-Litre	Paneles solares	21,183	8,5%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque espinoso	Bosque espinoso semidenso de Espino	22	Espino	Paneles solares	494	0,2%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque espinoso	Bosque espinoso semidenso de Espino	23	Espino	Paneles solares	284	0,1%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque espinoso	Bosque espinoso semidenso de Espino	24	Espino	Paneles solares	3,215	1,3%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque espinoso	Bosque espinoso semidenso de Espino	25	Espino	Paneles solares	8,916	3,6%
Bosque	Bosque semidenso	Bosque espinoso	Bosque espinoso semidenso de Espino	26	Espino	Paneles solares	91,549	36,8%
Matorral	Matorral abierto	Matorral espinoso	Matorral abierto de Tevo	27	Tevo	LTE	884	0,4%
Matorral	Matorral abierto	Matorral espinoso	Matorral abierto de Tevo - Espino	28	Tevo-Espino	LTE	554	0,2%
Matorral	Matorral denso	Matorral espinoso	Matorral denso de Tevo	29	Tevo	Paneles solares	7,404	3,0%
Matorral	Matorral poco denso	Matorral esclerófilo	Matorral poco denso de Colliguay - Tevo - Espino	30	Espino	LTE	909	0,4%
Pradera	Pradera	Pradera con Espino	Pradera	31	Herbáceas-Espino	Paneles solares	24,414	9,8%
Pradera	Pradera	Pradera con Espino	Pradera	32	Herbáceas -Espino	Paneles solares	44,489	17,9%
Pradera	Pradera	Pradera con Espino	Pradera	33	Herbáceas -Espino	Paneles solares	5,988	2,4%
Pradera	Pradera	Pradera con Espino	Pradera	34	Herbáceas -Espino	LTE	316	0,1%
Pradera antrópica	Pradera	Pradera	Pradera antrópica	35	Herbáceas	Acopio material	0,7	0,0003%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras







Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1: Pradera



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Pradera antrópica



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3: Matorral.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4: Bosque espinoso de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 29	

Fotografía 5: Bosque esclerófilo

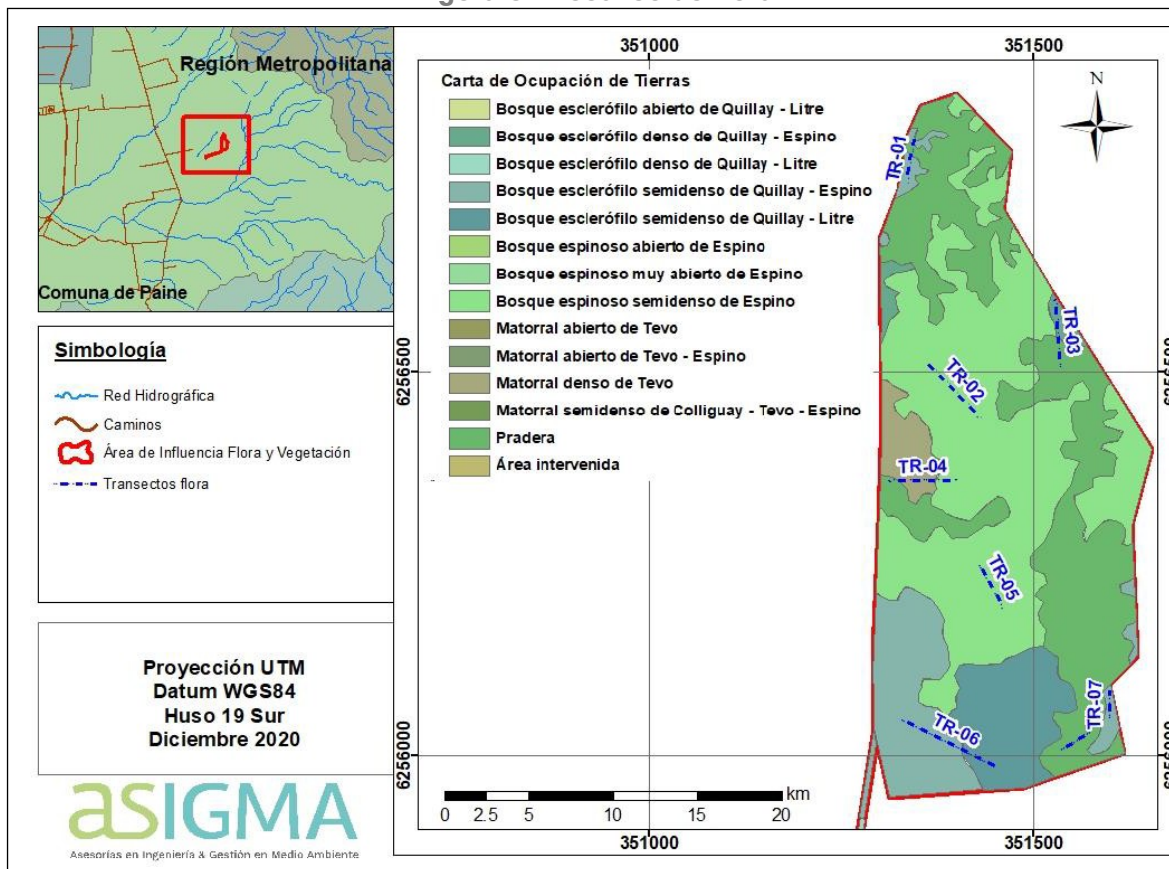


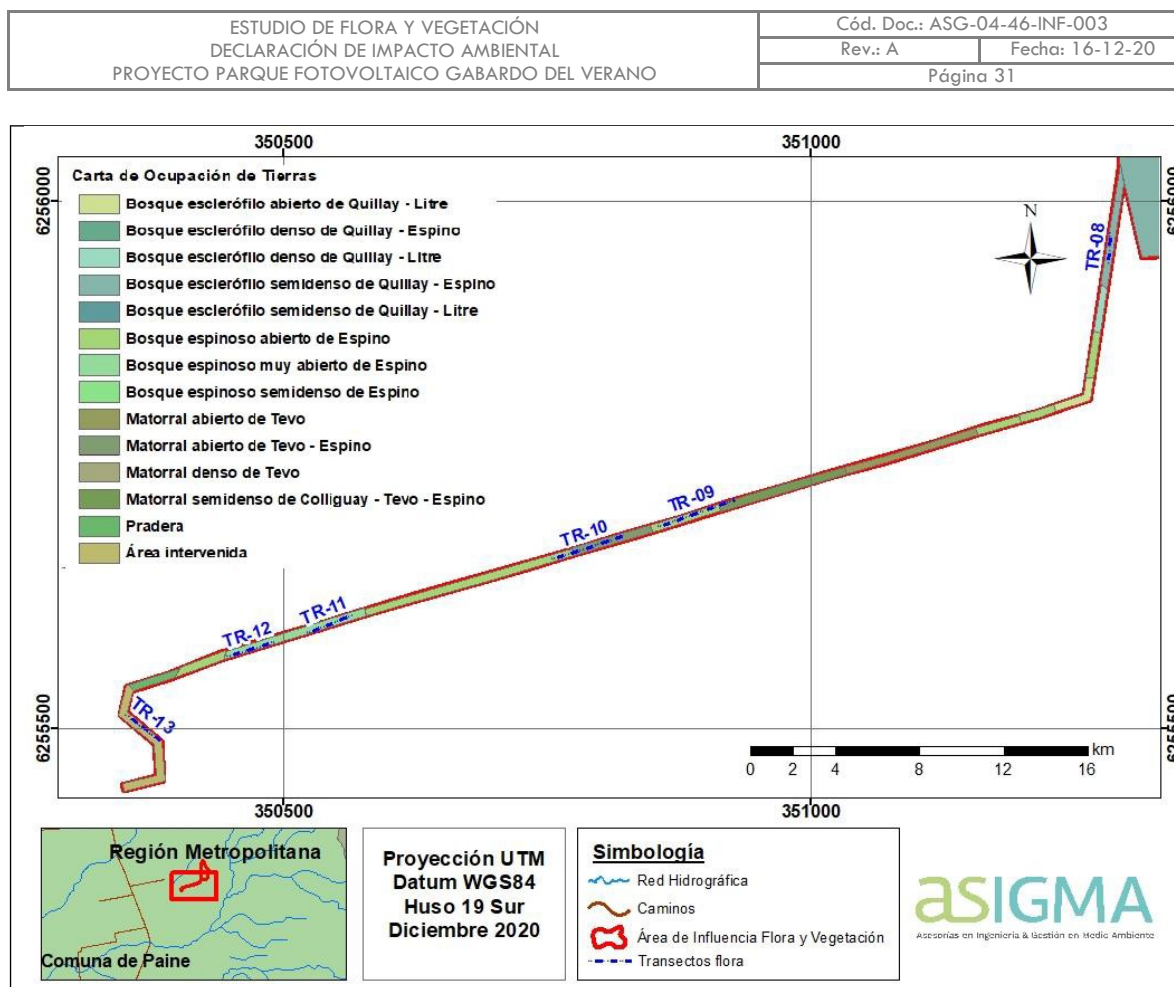
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Composición florística

La distribución de las transectas ejecutadas en terreno de acuerdo con la unidad vegetacional descrita en el punto anterior se muestran en la Figura 6. Además, se realizó un recorrido del área de acopio de materiales.

Figura 6: Muestreo de flora





Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de 42 especies de flora, cuya clasificación se muestra en la Tabla 7.

Se observa que la mayoría de las especies registradas (62%, 26 especies) son especies nativas del territorio, siendo el 38% restante introducida al territorio nacional, especialmente hierbas anuales exóticas.

De las especies nativas, el 38% es endémica de Chile (10 especies), la mayoría árboles y arbustos, y algunas geófitas y herbáceas propias de Chile Central.

Ninguna especie de flora nativa encontrada se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación conforme a los procesos de clasificación vigentes.

Tabla 7: Clasificación de la flora en el área de estudio

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Amsinckia calycina</i>	Ortiguilla	Nativo	Sin clasificación
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Introducido	-
<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducido	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 32	

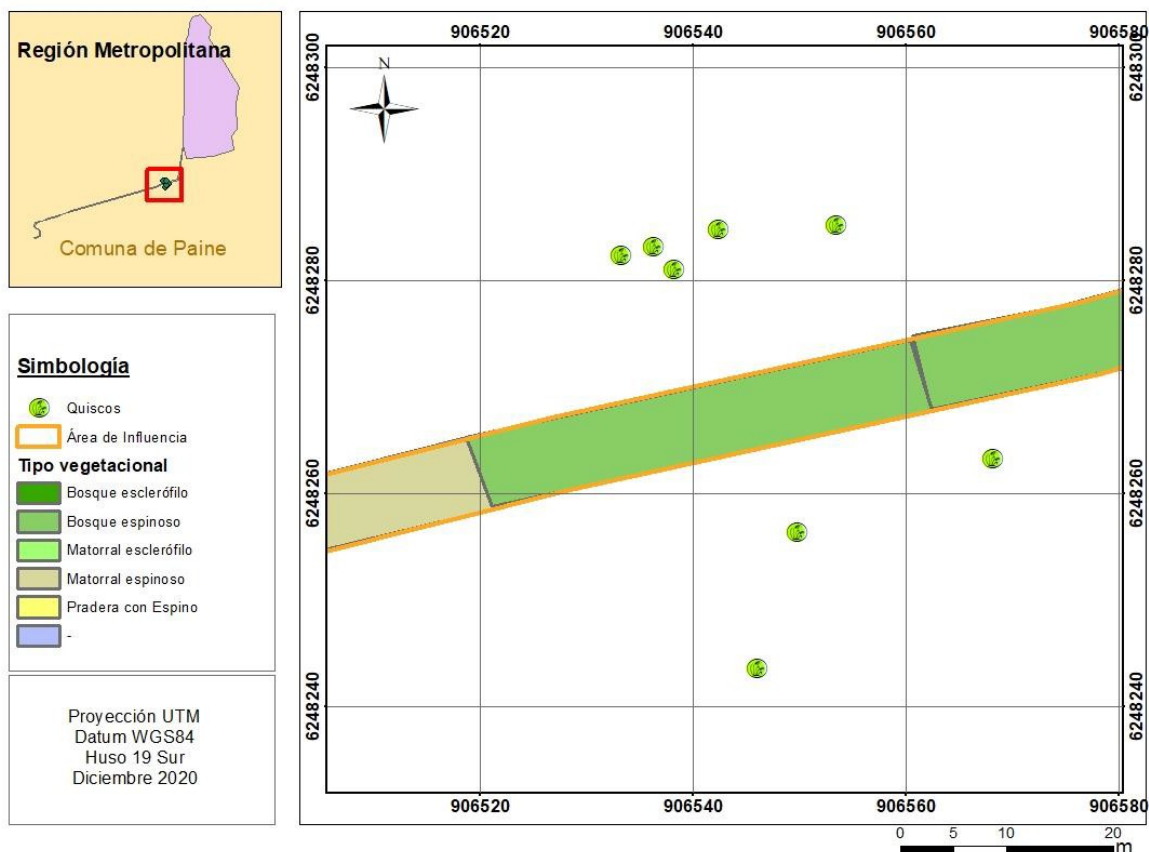
Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Baccharis linearis</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Bacharis sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Bromus sp.</i>	Cebadilla	Nativo	Sin clasificación
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Introducido	-
<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño amarillo	Introducido	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Chaethanthera sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducido	-
<i>Clarkia tenella</i>	Huasita	Nativo	Sin clasificación
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conanthera trimaculata</i>	-	Endémica	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Cuscuta sp.</i>	Pelo de ángel	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfirerillo	Introducido	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucaliptus	Introducido	-
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de cerro	Nativo	Sin clasificación
<i>Hordeum sp.</i>	Espiguilla	Introducido	-
<i>Leucocoryne ixiodes</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Loasa placei</i>	Ortiga macho	Endémica	Sin clasificación
<i>Madia sativa</i>	Melosa	Nativo	Sin clasificación
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de la Perdiz	Nativo	Sin clasificación
<i>Oziroe arida</i>	Cebolleta	Nativo	Sin clasificación
<i>Paspalum sp.</i>	Chépica	Introducido	-
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Poa sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Sin clasificación
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducido	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Endémica	Sin clasificación
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Nativo	Sin clasificación
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	-
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Nativo	Sin clasificación

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Amsinckia calycina</i>	Ortiguilla	Nativo	Sin clasificación
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Introducido	-
<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducido	-
<i>Baccharis linearis</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Bacharis sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Bromus sp.</i>	Cebadilla	Nativo	Sin clasificación
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Introducido	-
<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño amarillo	Introducido	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Chaetanthera sp.</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Clarkia tenella</i>	Huasita	Nativo	Sin clasificación
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conanthera trimaculata</i>	-	Endémica	
<i>Cuscuta sp.</i>	Pelo de ángel	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucaliptus	Introducido	-
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de cerro	Nativo	Sin clasificación
<i>Hordeum sp.</i>	Espiguilla	Introducido	-
<i>Leucocoryne ixiodes</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Loasa placei</i>	Ortiga macho	Endémica	Sin clasificación
<i>Madia sativa</i>	Melosa	Nativo	Sin clasificación
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de la Perdiz	Nativo	Sin clasificación
<i>Oziroe arida</i>	Cebolleta	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Poa sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Sin clasificación
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Endémica	Sin clasificación
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	-
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Nativo	Sin clasificación

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que no se encontraron especies de Quisco (*Trichocereus chiloensis*, clasificada como Casi amenazado, DS 41 MMA 2011) en el AI del presente Proyecto, sin embargo, se observaron algunos individuos aislados en la zona adyacente al AI en la LTE (en bosque espinoso). A continuación, se muestra la localización de estos individuos.

Figura 7: Registro de Quiscos en LTE, adyacentes a AI



Fuente: Elaboración propia.

4.4 Análisis integrados

4.4.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

En función de los resultados obtenidos en terreno y la legislación ambiental para corta de vegetaciones vigente, en el presente acápite se analiza la pertinencia de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a vegetación nativa y plantaciones.

Como primer análisis, en la Tabla 8 se definen las unidades vegetacionales de interés y su relación con las formaciones encontradas en el presente estudio.

Tabla 8: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Bosque Nativo	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m ² , con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables, y además que este bosque está conformado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.	Se encontró bosque nativo esclerófilo y espinoso en 16,3 ha dentro del AI del Proyecto.
Bosque Nativo de preservación	Bosque nativo cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.	No se encuentra bosque nativo de preservación asociado a especies protegidas que lo conformen.

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Formación Xerofítica	Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: a. superficie mayor o igual a una hectárea; b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.	No se encuentra presencia de formaciones xerofíticas en el área estudiada.
Plantación en terreno de "aptitud preferentemente forestal" ("APF")	Terreno APF: terrenos Clase VI, VII y VIII. El Proyecto se localiza en suelos Clase II y III (agrícolas), ver Figura 6.	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.
Áreas de protección (Ley 18.378)	El AI se encuentra inserta dentro de áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas". En específico, corresponde al D.S. N° 552 de 1967, el cual "Prohíbe la corta de árboles situados en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero del predio La Vacada de Huelquén, comuna Paine, provincia Santiago".	Praderas y matorral con árboles y arbustos aislados, se encuentran afectas al PAS 153.

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 37	

Luego, la aplicabilidad de los PAS forestales en función de los resultados de la Tabla 8 se muestran en la Tabla 9, donde se concluye que la materialización del Proyecto requerirá de la presentación de antecedentes para los PAS 148 (bosque nativo) y 153 (áreas bajo protección).

Tabla 9: Análisis aplicabilidad PAS Forestales.

Permiso Ambiental Sectorial (PAS)	Tipo	Formaciones proyecto	Aplicabilidad PAS
PAS 148	Corta de Bosque Nativo	Se encontró bosque nativo en 16,3 ha en el AI del Proyecto.	Aplica para áreas de corta
PAS 149	Corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal	El Proyecto no contempla la corta de una plantación forestal en suelos APF.	No aplica
PAS 150	Intervención de especies protegidas que forman parte de bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No se encuentra bosque nativo de preservación asociado a especies protegidas que lo conformen.	No aplica
PAS 151	Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas	No se encuentran formaciones xerofíticas en el área estudiada	No aplica
PAS 153	Corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.	Se encontró praderas y matorral con árboles y arbustos aislados en 8,5 ha en el AI del Proyecto.	Aplica para áreas de corta

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI del Proyecto.

Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	El bosque nativo, especialmente esclerófilo, posee una condición de vulnerabilidad en la RM, donde ha sido afectado históricamente.
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Parte del Proyecto se emplaza en el Sitio de la Estrategia Regional Región Metropolitana “Cerros Alto Jahuel-Huelquén”
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	El AI del Proyecto se localiza a unos 1000 m al norponiente del estero Paine
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	Presencia de 10 especies endémicas de flora
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 39	

5 CONCLUSIONES

- El área del proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano” se localiza en la ecorregión mediterránea central, potencialmente en el bosque espinoso mediterráneo interior y andino, el cual se destaca por su elevado endemismo.
- De acuerdo con la información levantada en terreno, el mayor porcentaje del AI se encuentra en bosque espinoso y esclerófilo, seguido de pradera (utilizada para pastoreo) y matorral espinoso. La pradera y el bosque espinoso con dominancia de Espino podrían representar sucesiones degradadas de bosque esclerófilo y/o bosque espinoso mediterráneo interior-andino.
- Respecto del análisis de singularidades ambientales, se destaca que parte del AI del Proyecto se localiza en el Sitio de la Estrategia Regional Región Metropolitana “Cerros Alto Jahuel-Huelquén”, su relativa cercanía con el estero Paine y la intervención de bosque nativo, especialmente esclerófilo, el que posee una condición de vulnerabilidad en la RM, donde ha sido históricamente afectado. Sin embargo, se destaca que la mayor proporción del Proyecto se localiza en pradera con Espino aislado y bosque espinoso (de Espino), los que poseen una mayor modificación de su estructura en comparación con el bosque esclerófilo.
- En atención a la presencia de bosque nativo en el AI, para su intervención, el Titular deberá presentar los antecedentes técnicos para el PAS 148 en las zonas donde se realice corta. Además, dado que el Proyecto considera corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, aplica el PAS 153 en las zonas de matorral y pradera con Espino.
- Respecto de la composición florística en el área estudiada, se encuentran mayoritariamente especies nativas, 10 endémicas de Chile, la mayoría árboles y arbustos, y algunas geófitas y herbáceas propias de Chile Central. No obstante, **ninguna especie de flora nativa encontrada se encuentra clasificada en categoría de conservación** conforme a los procesos de clasificación vigentes, por lo que se estima que el Proyecto no generará afectación para la flora nativa del lugar.
- Sin perjuicio de lo anterior, en la zona adyacente al AI en la LTE (en bosque espinoso) se encontraron algunos Quiscos dispersos, *Trichocereus chiloensis*, especie clasificada como Casi amenazado, DS 41 MMA 2011. Se recomienda que en la construcción del Proyecto estos organismos sean cercados (protegidos) para evitar cualquier afectación.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 40	

6 BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, M.T.K., Cevieres, L. 1997. The Mediterranean-type climate flora of central Chile - What do we know and how can we assure its protection? *Noticiero de Biología (Chile)* 5: 48-56.
- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). *Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems*, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Aschmann, H., Bahre, C.J. 1977. Man's impact on the wild landscape. En: Mooney, H.A. (Ed.) *Convergent evolution in Chile and California Mediterranean climate ecosystem*, pp. 73-84. Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
- Balduzzi, A., Tomaselli, R., Serey, I., Villaseñor, R. 1982. Degradation of the mediterranean type of vegetation in Central Chile. *Ecología Mediterránea* 8 (1/2): 223-240.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- CONAMA. 2004. *Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago*.
- Cowling, R.M., Rundel, P.W., Lamont, B.B., Arroyo, M.T.K., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in mediterranean climate regions. *Trends in Ecology and Evolution* 11: 362- 366.
- Cunill, P. 1970. Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. *Informaciones Geográficas*, número especial: 235-264.
- Donoso, C. 1982. Reseña Ecológica de los Bosques Mediterráneos de Chile. *Bosque* (4) 2: 117-146.
- Fuentes, E.R., Hajek, E.R. 1979. Patterns of landscape modification in relation to agricultural practice in Central Chile. *Environmental Conservation* 6: 265-271.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. *Das geographische System der Klimate*. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2004. Clasificación de los Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad Ecológica de Áreas Propuestas para la Protección en la Ecorregión. Documento N° 10. WWF Chile. Programa Ecorregión Valdiviana. 178 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO GABARDO DEL VERANO	Cód. Doc.: ASG-04-46-INF-003	
	Rev.: A	Fecha: 16-12-20
	Página 41	

- Luebert, F. & P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 307 pp.
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., DA Fonseca, G.A.B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Pliscoff, P., Simonetti, J., & Asmussen, M. 2019. Protocolo para la evaluación del riesgo de colapso de los ecosistemas: Caso de estudio del bosque espinoso (espinal) en la zona central de Chile. *Revista de geografía Norte Grande*, (73), 29-56.
- Romero, H. 2008. Gestión Ambiental Integrada para la Comuna de Paine. Curso: Gestión Ambiental Integrada. Programa Interfacultades. Magíster en Gestión y Planificación Ambiental, Universidad de Chile. 256 pp.
- Rundel, P. 1977. The matorral zone of Central Chile. Manuscrito.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.